華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

创新训练类中期答辩

SocialSense
基于多源社交媒体协同的舆情溯源与辅助预测系统

汇报人：张艺嘉　　指导教师：树杨

成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月



用一个热梗，理解多平台分析的难点

情境示例：“笑飞了”——理解语境、比较平台、观察热度（非实测数据）

01 平台数据难直接比较

同一个梗，平台口径不同
先统一时间、字段与缺失标记

02 词面情绪不等于真实态度

“笑飞了”可能是开心或反讽
结合对象、上下文与引用复核

03 预测价值需要实测

热度上升之后是否持续?
用误差、方向和尖峰指标检验

04 平台分歧难以解释

同一话题可能出现立场分歧
先比较差异，再核查具体证据

05 传播关系尚待补齐

最早采到，不等于真正首发
溯源仍需引用与传播关系样本

技术价值

把热度与判断连接到证据

对照立项目标，四条主线已形成原型

中期状态按代码与记录判断；原型完成不等于研究验证完成

01 数据接入与标准化

已有适配接口、清洗与数据契约
仍需逐平台稳定性验证

02 跨平台分析

已实现时间对齐与差异汇总
语义级同事件对齐待完成

03 辅助预测

已训练四分量模型并验证数值包
误差、泛化与误报仍需改进

04 可视化与报告

已有档案浏览、详情及规则校准
线上联调与用户试用待补齐

05 传播路径溯源

当前：方法调研与接口梳理

下一步先建立关系样本，
比较简单节点排序与图模型，
再验证关键节点和路径线索。

尚未形成已验证的 GNN 溯源成果

系统架构以报告契约连接分析与应用

实际模块：agent / multiagent / social_forecast / backend / frontend

数据与单平台分析

关键词与观测数据
采集清洗 → 立场画像
文本与时序分析
检索补充 → 结论校准

PlatformReport

文本 · 时序 · 元数据 · 引用

时间对齐 → 差异融合

平台内标准化 · 保留缺失

跨平台主控与 CX 校准

受证据约束的汇总结论

服务与交互

Flask API
三维档案浏览
证据详情与研究记录
预测展示与人工复核

旁路：时序预测 → 数值结果

“笑飞了”是好评吗？让判断回到证据

示例强调上下文复核；G/CX 规则核查一致性，不能代替反讽识别

原句、上下文与来源

形成候选态度判断

规则核验与受限改写

保留依据与不确定性

G1—G7 单平台核验

趋势、情绪、立场与观测是否一致
引用标识 · 数值边界 · 空窗 · 风险依据

CX1—CX5 跨平台核验

平台覆盖 · 分歧诚实 · 引用平台有效
断言绑定平台；引用内容仍须人工核对

四分量建模，分别学习热度的不同结构

梗热度类比：长期讨论 / 周期活跃 / 突然走红 / 其余波动（示意）

讨论热度 x

$$x = T + S + C + R$$

T 趋势	S 季节	C 冲击	R 剩余
EMA	Fourier	事件信号	代数剩余项

四路编码 → 稀疏专家融合

预测增量 → 累加回水平域

过去 28 天 → 未来 6 天（当前设定）

长期积累与周期活跃

T：EMA 趋势；S：Fourier 周期

突然走红与其余波动

C：事件信号；R：代数剩余项

分开编码，再融合预测

四路数值表征路由；top-k = 2；文本可选

用真实实验检验收益

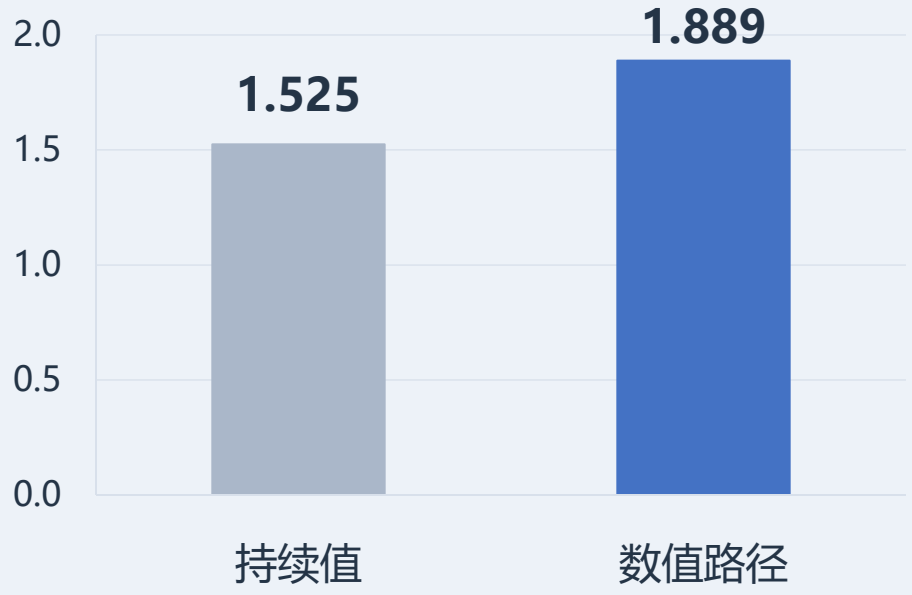
下页为既有数据结果，不是方舟案例实验

实测结果：数值拟合与预警仍有提升空间

華東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

2026-10-19 CPU 数值路径验证；测试窗口 262 个

标准化 log1p 空间 MSE



较持续值基线高 23.87% • 误差尚未占优

65.53%

方向准确率

235 个非平坦窗口

0.610

尖峰 AUC

召回率 39.39% / 精确率 38.24%

预警阈值来自验证集，测试集仅用于评估

242.17 KiB

数值包 · 49,373 参数 · 262 窗口一致

文件体积不等于运行内存；重叠窗口不独立

交互原型：从档案入口进入研究记录

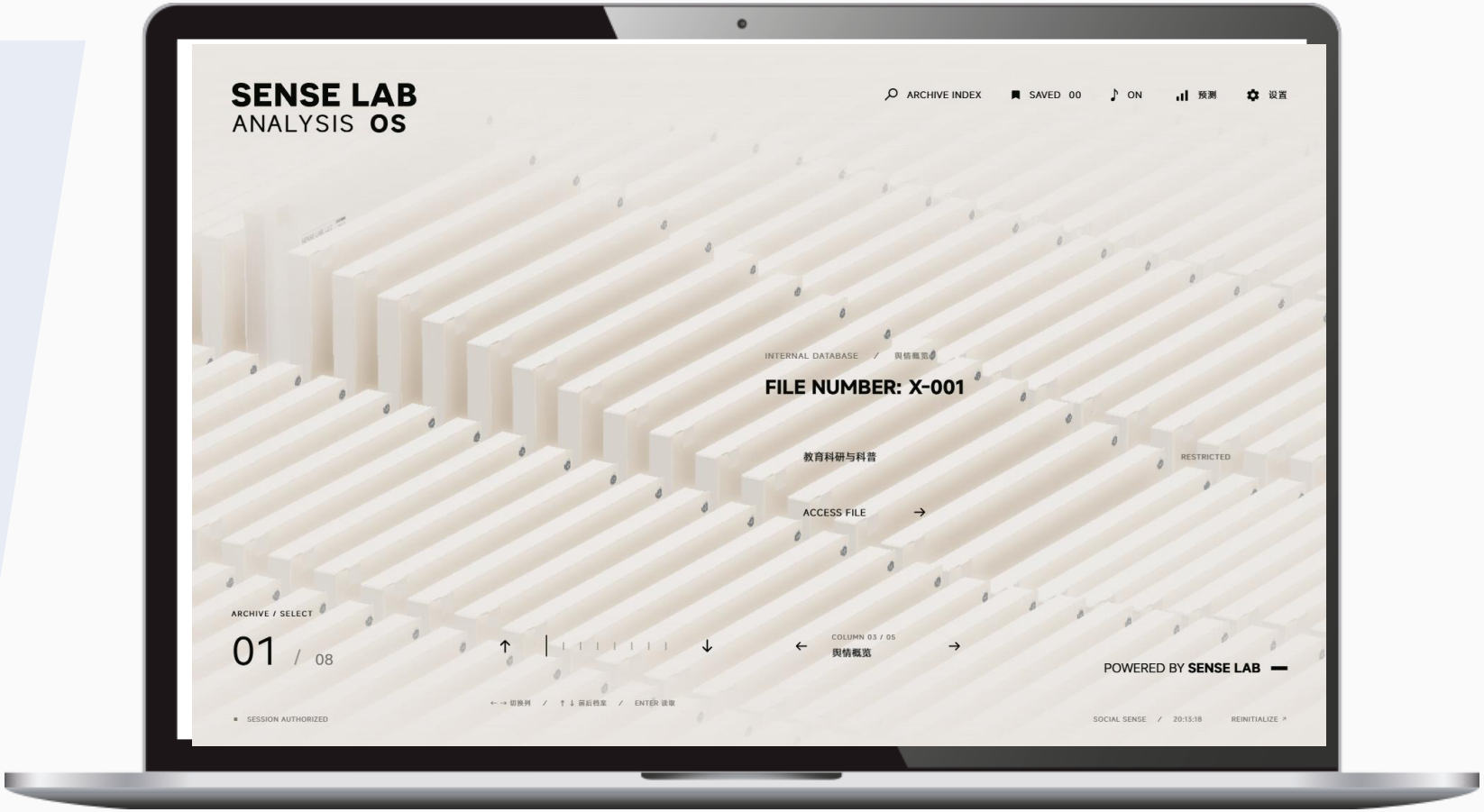
華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

本地仓库运行实拍 · 2026-10-29 · 内置档案数据

三维档案终端

浏览与检索议题档案
查看平台和观测范围
进入详情与研究记录

该截图证明前端交互已运行。
线上服务及数据链路仍需联调。



项目特色在于证据约束与可验证的系统组合

借鉴基础方法，明确工程贡献；算法优势由实验检验

面向舆情任务

证据可追查

模块可替换

结果可复核

定位：方法探索与工程实现
不主张基础算法首创

- **证据校准贯穿分析链**

  受 ReAct / RAG 启发，以数据契约和规则核验落地 [7,10]

- **分量编码面向突发热度**

  借鉴 DLinear / xPatch / Mamba，扩展四分量路径 [3–6]

- **轻量交付接受行为验证**

  数值包等价性与文本收益分开评价，保留负结果 [9]

- **交互界面支持人工复核**

  将来源、范围和研究记录组织到档案视图

五位成员围绕可检查交付物协作

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

以接口、实验记录与验收条件连接开发和科研训练

架构与交付

张艺嘉

总体架构、模型实现与导出

前后端联调、研究记录

交付：可运行原型与验证包

数据与评估

王悦：数据清洗与质量检查

郑锦凡：基线、消融与误差分析

交付：数据说明与统一评估表

传播研究与交互

詹江叶煜：传播图与事件对齐

吴珂欣：三维档案与交互测试

交付：关系样本与试用记录

科研训练收获：统一口径 • 面对负结果 • 明确证据边界 • 协同复盘

下一阶段以验证和补齐关键证据为重点

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

项目周期延续至 2027 年 6 月；以下为计划与验收条件

2026.11—12

补齐基础证据

固化数据与评估协议

建立简单基线及事件样本

验收：评估表、标注说明

2027.01—03

验证核心研究

消融、跨话题、传播图比较

线上联调与小规模试用

验收：误差分析、试用记录

2027.04—06

成果整理与结题

收敛已验证模块与文档

完善软著及论文材料

验收：结题材料与实际回执

申请书预算 7,500 元；实际获批额度、支出和调剂审批待财务记录核对。

优先投入：数据验证、必要算力、研究与成果整理。

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

请各位老师指正

已形成研究原型，下一步补齐验证与溯源

汇报人：张艺嘉 • 指导教师：树杨
成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月 • 进入问答

备份｜评价协议与误报漏报明细

数值路径：CPU / with_text=False / L=28 / P=6

数据与时间切分

1339 天：2023.01.01—2026.08.31
训练 / 验证 / 测试：937 / 135 / 267 天
测试窗口：262；方向有效窗口：235
仅训练段拟合 log1p 后的标准化器
方向排除真实变化幅度最低 10% 窗口
尖峰标签按测试集真实增量 q75 定义

标签阈值与报警阈值分别定义

报警：预测增量 > 验证集阈值 0.4694
标签：真实增量 > 测试集分位数 1.6922

	真实尖峰	真实非尖峰
报警	26	42
不报警	40	154

标签用于回溯评价，不是预先已知的尖峰标准。
窗口重叠，后续需滚动评估及分块置信区间。

备份｜文献启发与当前实现的边界

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

文献支持研究设计，不自动构成本项目的性能证据

DLinear / xPatch [3,4]

分解、线性基线与 PatchCNN；项目扩展四分量路径。

Mamba / PELT [5,6]

选择性状态与变点建模；项目采用轻量实现与事件信号。

RAG / ReAct [7,10]

外部证据与行动反馈；项目以契约和规则约束生成。

Time-LLM 与消融研究 [8,9]

文本或大模型的价值必须独立消融，不能先验假定。

已实现 ≠ 已证明

框架与代码可检查

相对性能仍需统一基线

回音室需互动网络证据 [1]

待完成的验证

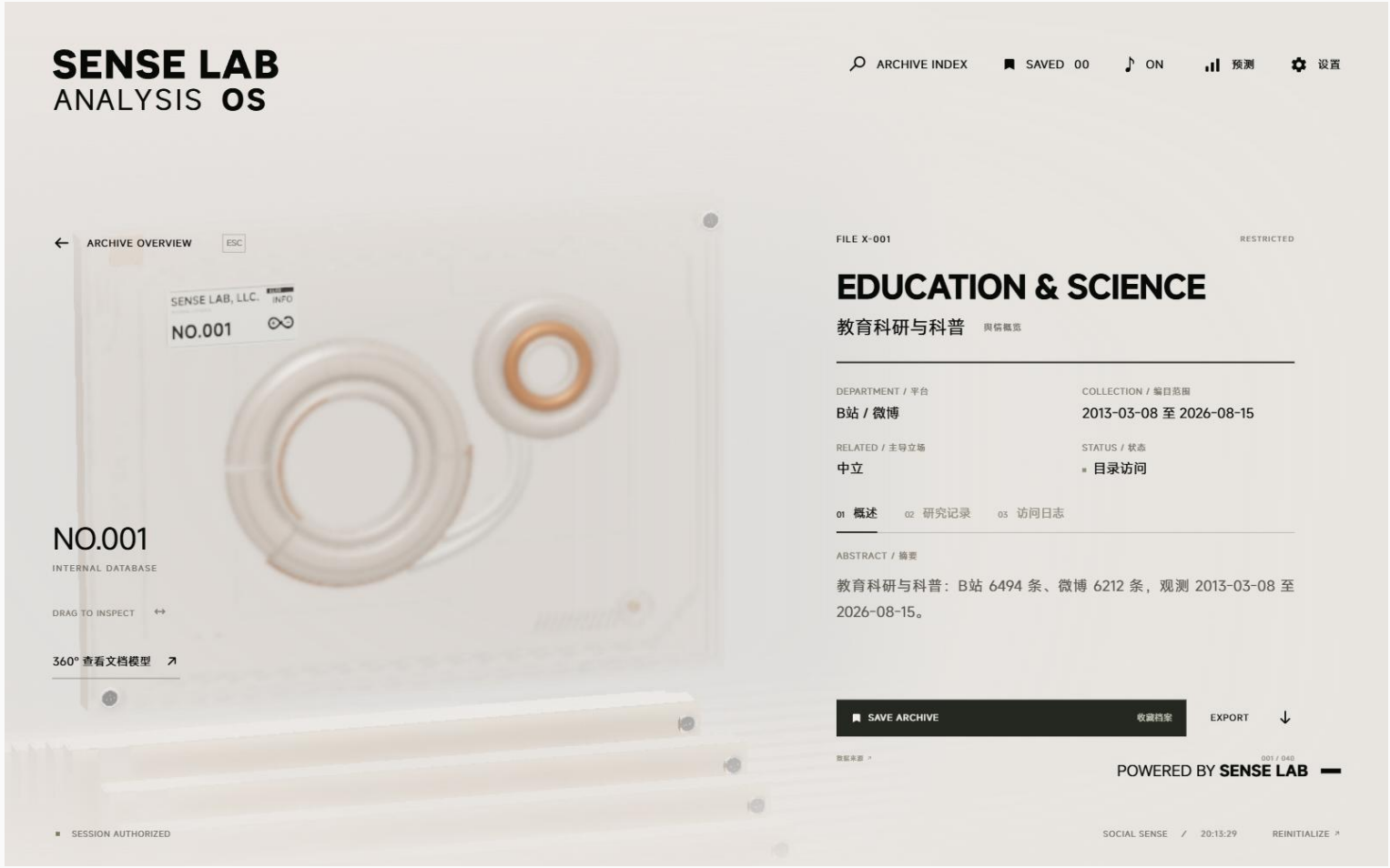
分量 / 文本 / 路由消融

跨话题与滚动时间评估

传播关系与标注样本 [2]

备份｜详情界面保留来源与观测范围

本地运行实拍 · 仓库内置档案数据 · 非线上实时抓取证明



可检查的入口

平台 / 来源
观测时间范围
摘要与主导立场
研究记录与访问日志
截图内条数属于该档案，
不等于预测实验样本量。

备份｜经费按申请预算列示，实支待核账

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

材料依据：立项申请书预算；原草稿调整建议尚缺审批与票据

原预算科目	金额 / 元
云服务器	1,800
数据采集与接口	1,200
软件开发与模型训练	2,000
大模型调用	1,000
调研差旅	800
知识产权及论文	700
合计	7,500

下一步核对

获批额度与实际到账
逐笔支出、账单和凭证编号
预算科目与调剂审批
原草稿提出调用费增至 2200 元，
目前仅按调整建议记录。
不据此计算执行率与结余。

备份｜风险与验收计划

用可检查的样本、记录和指标判断阶段任务是否完成

01 事件对齐

先建立人工标注样本
报告同事件识别准确率与召回

02 传播关系

核查来源、时间戳和引用边
区分首发线索与因果传播

03 预测泛化

统一基线与消融协议
滚动切分、跨话题再评估

04 规则覆盖

整理误判与漏检案例
人工抽查通过和驳回结论

05 部署可靠性

测量目标环境内存与延迟
记录弱网、缺依赖和降级

06 成果与经费

整理申请材料和财务台账
状态以正式回执或凭证为准

备份｜参考文献与证据入口

已保存 10 篇原文、重点段落阅读记录及代码映射；检索限制见研究日志

[1] Cinelli et al. (2020, preprint)
Echo Chambers on Social Media:
A comparative analysis · arXiv:2004.09603

[2] Zannettou et al. (2017)
The Web Centipede · arXiv:1705.06947

[3] Zeng et al. (AAAI 2023)
Are Transformers Effective for Time Series
Forecasting? · arXiv:2205.13504

[4] Stitsyuk & Choi (2024, preprint)
xPatch · arXiv:2412.17323

[5] Gu & Dao (2023, preprint)
Mamba · arXiv:2312.00752

[6] Killick et al. (2011, preprint)
Optimal detection of changepoints with
a linear computational cost · arXiv:1101.1438

[7] Lewis et al. (NeurIPS 2020)
Retrieval-Augmented Generation for
Knowledge-Intensive NLP Tasks · 2005.11401

[8] Jin et al. (ICLR 2024)
Time-LLM · arXiv:2310.01728

[9] Tan et al. (NeurIPS 2024)
Are Language Models Actually Useful for
Time Series Forecasting? · 2406.16964

[10] Yao et al. (ICLR 2023)
ReAct · arXiv:2210.03629

仓库索引：docs/midterm_20261029/ · 实验依据：retrain_20261019/deployment_verification.json